

Digital Twin Manufacturing

Eduardo Henrique Rodrigues

João Pedro Kloster Tolentino

Murilo Arruda

Murilo Meister Sumikawa

Ramon Albini Vieira

Nosso projeto é o JERMAM, que será um sistema Digital Twin Manufacturing, nossa equipe é composta por: João Pedro Kloster, nosso gerente do projeto; Eduardo Henrique Rodrigues, que é o responsável pelo frontend; Ramon Albini Vieira, responsável pelo backend; Murilo Arruda, responsável pelos testes; e Murilo Meister, responsável pela documentação. Estamos sobre a tutoria do Professor Lucas Martini Sargentim. No dia de 30 de julho de 2026.

Organizações industriais frequentemente têm suas informações de produção, funcionamento de máquinas e indicadores de desempenho distribuídas entre diferentes sistemas, dificultando a supervisão integrada da operação, a identificação de gargalos produtivos e a tomada de decisões em tempo real. Este projeto propõe uma solução que reproduz digitalmente o comportamento de uma fábrica, integrando conceitos de IoT, computação em nuvem e análise de dados em uma interface única, permitindo acompanhar o estado operacional dos equipamentos, o fluxo de produção e os principais indicadores industriais.

O sistema precisa atender as necessidades dos funcionários, supervisores, gestores, chefes, colaboradores e fornecedores, ou seja, todos stakeholders alinhados à empresa e a as máquinas, sem um sistema que consiga gerenciar e informar o estado das máquinas pode ser trabalhoso ter acesso à esses dados, a pessoa que precisa saber dessas informações pode ter que fisicamente ir até a máquina consultar informações simples como se ela está trabalhando ou não. Com um sistema que informe isso pessoas que estão fisicamente longe da fábrica podem ter total informação sobre os status das máquinas.

O objetivo geral desse projeto é desenvolver uma aplicação que represente virtualmente o funcionamento em tempo real das máquinas com IoT e conceitos da Indústria 4.0 a aplicação visa centralizar todos dados em um lugar só de forma que acessível e compreensível e de alta legibilidade para todos stakeholders que precisam. Por meio de um mecanismo de simulação dinâmica e do cálculo automatizado de indicadores-chave de desempenho (como o Overall Equipment Effectiveness - OEE), a plataforma busca fornecer aos gestores uma visão integral da fábrica, otimizando o acompanhamento do fluxo produtivo, a identificação ágil e a tomada de decisões estratégicas baseada em dados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Específico 1: Módulo de Cadastro e Gestão

- Categoria: Gestão Operacional
- Descrição: Criar cadastros (CRUD) de setores, máquinas, operadores, produtos e Ordens de Produção (OPs).
- Resultado Esperado: Mapeamento completo dos recursos e da estrutura da fábrica.

Objetivo Específico 2: Monitoramento e Telemetria

- Categoria: Coleta de Dados em Tempo Real
- Descrição: Capturar o estado das máquinas (Operando, Parada, Manutenção, Falha), consumo de energia e produção.
- Resultado Esperado: Acompanhamento contínuo da operação e registro para histórico.

Objetivo Específico 3: Motor de Cálculo de KPIs

- Categoria: Indicadores de Desempenho
- Descrição: Automatizar o cálculo do OEE (Disponibilidade, Performance e Qualidade) e métricas de paradas.

- Resultado Esperado: Indicadores consolidados em tempo real para tomada de decisão.

Objetivo Específico 4: Dashboard Interativo

- Categoria: Interface e Visualização
- Descrição: Desenvolver o mapa visual da fábrica, gráficos históricos e cartões com métricas operacionais.
- Resultado Esperado: Identificação rápida de gargalos, falhas e eficiência dos setores.

Objetivo Específico 5: Gestão de Eventos

- Categoria: Rastreabilidade Operacional
- Descrição: Registrar ocorrências fabris (falhas, manutenções e paradas) com data, hora e impacto estimado.
- Resultado Esperado: Histórico auditável para análise de causas de paradas.

Objetivo Específico 6: Motor de Simulação

- Categoria: Simulação de Dados
- Descrição: Criar um simulador para alternar estados e gerar telemetria virtual da linha de produção.
- Resultado Esperado: Validação e demonstração do Digital Twin sem necessidade de sensores físicos.

STAKEHOLDERS

Stakeholder: Gestores e Diretores Industriais

- Categoria: Interno (Usuário)
- Interesse no Sistema: Visão estratégica da fábrica, redução de custos e otimização do OEE.

- Impacto/Envolvimento: Consumidores finais de dashboards e relatórios consolidados.

Stakeholder: Engenheiros e Supervisores de Produção

- Categoria: Interno (Usuário)
- Interesse no Sistema: Acompanhamento do fluxo produtivo em tempo real, execução das OPs e identificação rápida de gargalos.
- Impacto/Envolvimento: Utilizam o mapa visual da fábrica, gerenciam a alocação de recursos e acompanham o status das ordens de produção.

Stakeholder: Equipe de Manutenção Industrial

- Categoria: Interno (Usuário)
- Interesse no Sistema: Monitoramento do estado operacional dos equipamentos, tempo de inatividade e histórico de falhas.
- Impacto/Envolvimento: Recebem alertas de paradas/falhas e consultam o histórico de eventos para ações corretivas e preventivas.

Stakeholder: Operadores de Chão de Fábrica

- Categoria: Interno (Usuário)
- Interesse no Sistema: Execução de ordens de produção e acompanhamento direto das máquinas operando na linha.
- Impacto/Envolvimento: Interação pontualmente com a interface para apontamento de status, início/término de OPs e alertas de paradas.

Stakeholder: Equipe de Desenvolvimento (Alunos)

- Categoria: Interno (Execução)
- Interesse no Sistema: Construção de uma plataforma web multicamadas funcional que atenda aos requisitos da Indústria 4.0.
- Impacto/Envolvimento: Planejamento das sprints, modelagem do banco de dados, desenvolvimento do frontend/backend e implementação do simulador de telemetria.

Stakeholder: Professor / Orientador

- Categoria: Externo (Validação)
- Interesse no Sistema: Avaliação da qualidade técnica da solução, arquitetura de software, documentação e aderência aos requisitos.
- Impacto/Envolvimento: Validar as entregas das sprints, o Documento de Visão, a execução dos testes e a apresentação final do Digital Twin.

Escopo do Projeto:

Funcionalidades principais da primeira versão do sistema, sendo efetivamente desenvolvidas durante o passar da disciplina:

- Cadastro e gerenciamento:
 - Setores produtivos o Máquinas (vinculadas a setores, com informações técnicas e operacionais)
 - Operadores o Produtos o Ordens de produção (produtos, recursos, responsáveis e estágio atual)
- Monitoramento:
 - Estado atual (operando, parada, manutenção ou falha) o Tempo de funcionamento e tempo de parada o Consumo energético o Quantidade de itens produzidos o Histórico de dados para análises e comparações entre períodos
- Indicadores de Desempenho (KPIs):
 - OEE (Overall Equipment Effectiveness) — calculado a partir de:
 - Disponibilidade
 - Performance

□ Qualidade o Tempo de parada o Produtividade da linha de produção o Eficiência operacional o Consumo energético o Volume diário de produção

- Painel Gerencial (Dashboard):
 - Mapa da planta industrial com estado operacional das máquinas
 - Fluxo de produção entre setores o KPIs e gráficos históricos o Painéis com métricas consolidadas de produção diária, eficiência, disponibilidade e utilização de recursos
 - Interface voltada à rápida identificação de falhas e gargalos
- Registro de Eventos:
 - Data e horário o Equipamento envolvido o Categoria do evento (interrupção, falha, conclusão de ordem, manutenção, retomada etc.)
 - Descrição da ocorrência o Impacto estimado na produção
- Simulação da Planta:
 - Mecanismo de simulação para reproduzir o comportamento dinâmico da fábrica, permitindo que as máquinas alternem automaticamente entre estados operacionais (ciclos de produção, inatividade, manutenções programadas e falhas), viabilizando testes da plataforma sem equipamentos físicos conectados.
- Funcionalidades Avançadas (Extras):
 - Previsão de falhas baseada em séries temporais o Manutenção preditiva o Integração com sensores IoT simulados o Modelos de inteligência artificial para estimativa de produtividade

Fora do Escopo

- IA funcional, banco de dados, aplicativo móvel, integração entre sensores e equipamentos, integração com sistemas externos, geração automática de relatórios

Tecnologias Pretendidas

- Internet das coisas (IOT), inteligência artificial, computação em nuvem, modelos 3d, Java e Javascript, banco de dados, VS Code.